

2 Descripción del Proceso de Planificación

2.1 Situación del SEIN en el 2025

La demanda de energía del año 2025 en el SEIN fue de 61 244 GWh con un crecimiento de 2,02% con respecto al año anterior. La máxima demanda de potencia fue de 7 941 MW con un crecimiento del 1,90 % con respecto al año anterior. La potencia efectiva de las unidades generadoras a diciembre del 2025 suma 14 388,5 MW. El 37,2 % corresponde a unidades hidroeléctricas y el 49,2 % corresponde a unidades térmicas, mientras que el saldo restante corresponde a unidades eólicas y solares. El SEIN cuenta además con poco más de 17 179 km de líneas de transmisión en 500 y 220 kV.

En resumen, los datos relevantes del SEIN se muestran en la Figura 2.1.

RESUMEN AL 2025⁽¹⁾

- **Potencia Efectiva⁽²⁾**
 Año 2025: **14 388,5 MW (Δ : 4,3 %)**
 Año 2024: **13 791,8 MW**
 % Potencia Efectiva 2025:
 CC.HH.⁽³⁾: 37,2%, CC.TT.⁽⁴⁾: 49,2%,
 C. Eólicas: 7,1% y C. Solares: 6,5%
- **Producción de Energía**
 Año 2025: **61 244 GWh (Δ : 2,02 %)**
 Año 2024: **60 028 GWh**
 % Producción de Energía 2025:
 CC.HH.⁽³⁾: 53,4%, CC.TT.⁽⁴⁾: 36,6 %,
 C. Eólicas: 6,5 % y C. Solares: 3,6 %
- **Máxima Demanda**
 Año 2025: **7 941 MW (Δ : 1,90 %)**
 Año 2024: **7 794 MW**
- **Longitud de líneas de transmisión del COES al año 2025:**
220 kV: 13 755 km
500 kV: 3 424 km

(1): Estadística de Operación 2025 del COES.

(2): Considera Retiros de Operación Comercial.

(3): Incluye centrales hidroeléctricas RER.

(4): Incluye centrales de biomasa y de Reserva Fría.



Figura 2.1 Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) al año 2025.

2.2 Base Legal

El proceso de elaboración del Plan de Transmisión se rige por las siguientes disposiciones legales y sus respectivas normas modificatorias:

- Ley N° 28832, “Ley Para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica”.
- Decreto Supremo N° 027-2008-EM, “Reglamento del Comité de Operación Económica del Sistema (COES)”.
- Decreto Supremo N° 027-2007-EM, “Reglamento de Transmisión” y modificatorias mediante D.S. N° 018-2016-EM y D.S. N° 018-2021-EM.

- Resolución Ministerial N° 129-2009-MEM/DM, “Criterios y Metodología para la Elaboración del Plan de Transmisión” y sus modificatorias R.M. N° 051-2018-MEM-DM y R.M. 144-2024-MINEM/DM.
- Resolución Ministerial N° 319-2008-MEM/DM, “Lineamientos para el Desarrollo Eficiente de la Transmisión”.
- Decreto Supremo N° 012-2011-EM, “Reglamento de la Generación de Electricidad con Energías Renovables”.

2.3 Alcances del Plan de Transmisión

El alcance de las instalaciones que comprende el Plan de Transmisión son los siguientes: Sistema Troncal de Transmisión y el Sistema de Instalaciones de Transmisión de Conexión (ITC)

Los alcances del Sistema Troncal de Transmisión, según el Artículo 14° del Reglamento de Transmisión, son los siguientes:

- Todas aquellas instalaciones del SEIN hasta el límite donde se inician las instalaciones que sirven en forma exclusiva a los Usuarios y hasta el límite donde se inician las instalaciones que sirven de forma exclusiva a la generación.
- Las instalaciones en Alta o Muy Alta Tensión que permitan la conexión del SEIN con los Sistemas Eléctricos de países vecinos o la integración de Sistemas Aislados al SEIN.
- Cualquier instalación que a criterio del COES resulte de importancia fundamental para el mantenimiento de la seguridad, calidad y fiabilidad del SEIN.

Los alcances de las Instalaciones de Transmisión de Conexión (ITC)³, según numeral 4.32 de la norma “Criterios y Metodología para la Elaboración del Plan de Transmisión” son las instalaciones de transmisión que conectan las instalaciones de las Áreas de Demanda con las instalaciones del SEIN, y que no se encuentran comprendidas en los Planes de Inversiones, para la presente propuesta del PT, se consideran todas las Áreas de Demanda.

Todos estos alcances se muestran de manera gráfica en la figura siguiente:

³ Instalaciones de Transmisión de Conexión (ITC): Son las instalaciones de transmisión que conectan las instalaciones de las Áreas de Demanda con las instalaciones del SEIN, y que no se encuentran comprendidas en los Planes de Inversiones.

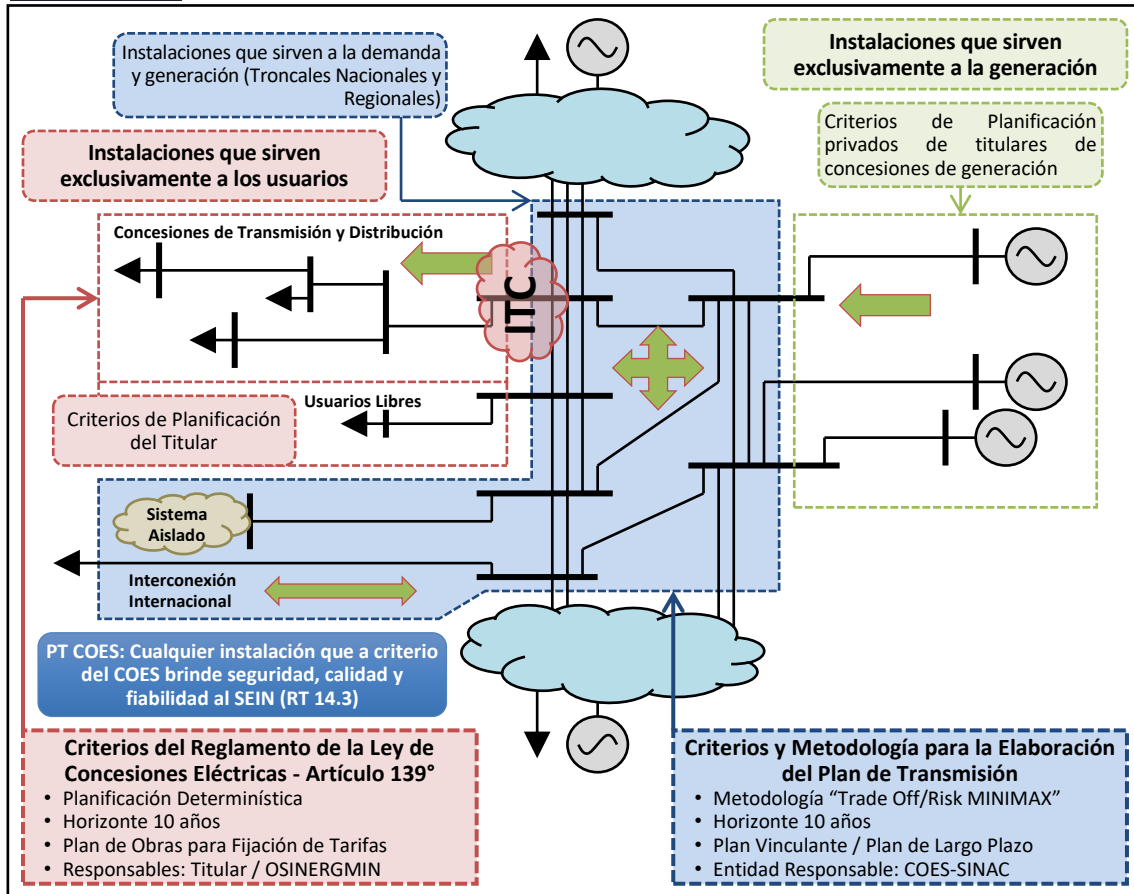


Figura 2.2 Alcances del Plan de Transmisión.

En el presente Plan de Transmisión incluyen el análisis de las ITC de todas las Áreas de Demanda⁴ del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) conforme a lo dispuesto por la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la R.M. N° 051-2018-MEM/DM, las cuales se muestran en la Figura 2.3.

⁴ Área de Demanda: Definido en el numeral 3.2 de la Norma "Tarifas y Compensaciones para Sistemas Secundarios de Transmisión y Sistemas Complementarios de Transmisión", aprobada por Resolución N° 217-2013-OS/CD.

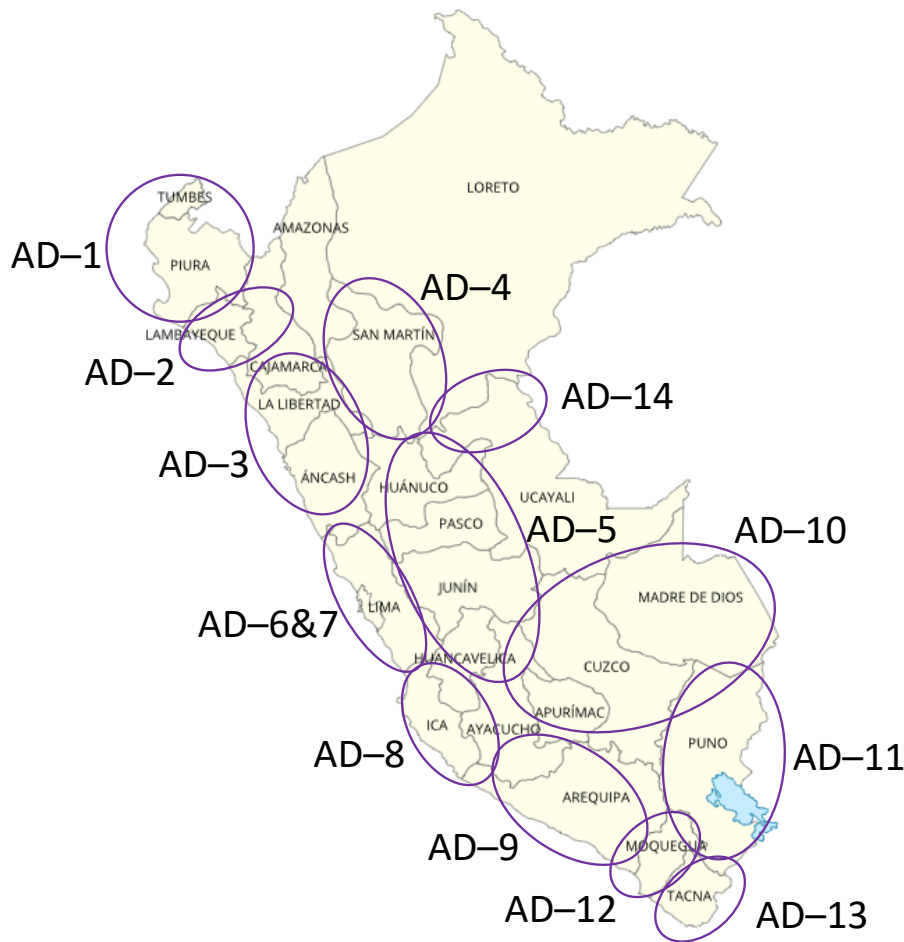


Figura 2.3 Áreas de Demanda (AD) aplicables a la Planificación de ITC.

2.4 Proceso de elaboración y aprobación del Plan de Transmisión

El estudio de actualización del Plan de Transmisión (PT) es elaborado por el COES como parte de las funciones de interés público que le fue asignada por la Ley Para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica (en adelante, LGE). En su elaboración se han seguido las reglas establecidas en el “Reglamento de Transmisión”, aprobado mediante D.S. N° 027-2007-EM y modificatorias mediante D.S. N° 018-2016-EM y D.S. N° 018-2021-EM y la norma de “Criterios y Metodología para la Elaboración del Plan de Transmisión” aprobado mediante R.M. N° 129-2009-MEM-DM y su modificatoria mediante R.M. N° 051-2018-MEM-DM.

El PT es un estudio de periodicidad bienal que tiene como objetivo la identificación de los requerimientos de equipamiento de transmisión para un horizonte de 10 años, en este caso el periodo 2027-2036. Para dicho fin, el PT considera diversos escenarios de crecimiento de la demanda, de expansión de la generación y de incertidumbre adicionales.

Cabe indicar que, la información base utilizada para la elaboración del presente PT ha sido obtenida mediante campañas de levantamiento de información entre los agentes del SEIN, entidades públicas vinculadas al sector (MINEM, OSINERGMIN y PROINVERSION), así como promotores de proyectos, en los ámbitos de demanda, generación, transmisión y subtransmisión para distribución, los proyectos vinculantes de Planes de Transmisión anteriores y Planes de Inversión de Transmisión (PIT) aprobados, obteniendo como resultado la

actualización de la evolución del mercado eléctrico conforme a las nuevas perspectivas del sector.

El presente estudio es la Propuesta Definitiva de Actualización de Plan de Transmisión, la cual se somete al proceso de transparencia establecido en el Reglamento de Transmisión, seguirá con el proceso de revisión que se detalla en el cronograma adjunto hasta su aprobación por el MINEM, según el RT y el RM N° 129-2009-EM, donde define las etapas y plazos para el proceso de elaboración, revisión y aprobación del Plan de Transmisión 2027-2036.

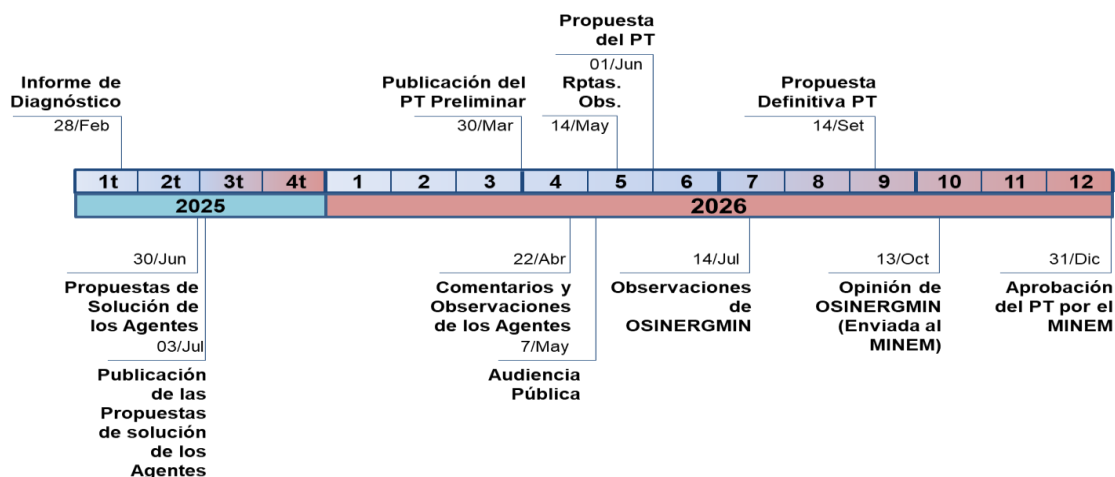


Figura 2.4 Cronograma de elaboración del Plan de Transmisión.

El PT aprobado contendrá una lista de Proyectos Vinculantes que serán licitados directamente por el MINEM y/o a través de PROINVERSION. Para ello, existe la posibilidad que los Agentes interesados en construir y operar alguna de las instalaciones comprendidas entre los Proyectos Vinculantes del PT, manifiesten su interés a la Dirección General del Electricidad (DGE) y soliciten la Concesión Definitiva de Transmisión correspondiente. Asimismo, de esta lista algunos proyectos pueden ser considerados como Refuerzos (definido en el artículo 5 del RT), y los titulares de las instalaciones donde se ha previsto ejecutar los Refuerzos pueden ejercer su derecho de preferencia para ejecutar la obra, considerando la Base tarifaria aprobada por OSINERGMIN.

Cabe mencionar que, de acuerdo con el artículo 20° de la norma “Criterios y Metodología para la Elaboración del Plan de Transmisión”, el PT comprende todas aquellas instalaciones del SEIN descritas en los numerales 14.1, 14.2 y 14.3 del Artículo 14 del RT, considerando las ITC que resulten de la aplicación de los criterios y metodologías establecidos en la presente norma.

Por lo señalado, en cuanto a la planificación de las ITC, se incluye la propuesta por cada área de demanda dentro del listado del Plan Vinculante y el Plan de Largo Plazo del PT. Posteriormente, el OSINERGMIN comunicará las ITC a incluir en los Proyectos Vinculantes del Plan de Transmisión, en las oportunidades establecidas en los numerales 17.3 y 17.4 del RT.

2.5 Metodología y criterios del Plan de Transmisión

2.5.1 Metodología y Criterios para la expansión del Sistema Troncal de Transmisión

La planificación de la transmisión en Sistema Troncal de Transmisión del SEIN se lleva a cabo mediante un enfoque basado en incertidumbres modelado con múltiples escenarios a través de la metodología Trade-Off/Risk el cual toma como medida a las congestiones de líneas de transmisión.

Este proceso de planificación se lleva a cabo para el año horizonte (año 2036), y un año intermedio o vinculante (año 2033⁵). En el año horizonte e intermedio se tienen las siguientes etapas principales: Planteamiento de Futuros, Diagnóstico, Propuesta de Planes, Evaluación de los Planes y Verificación del Plan. Las primeras etapas se realizan mediante análisis energéticos, la etapa de Verificación del Plan consiste en simular la operación del sistema considerando el plan elegido utilizando un modelo de simulación de la operación del sistema (modelo eléctrico), para verificar los criterios técnicos de desempeño indicados en la Norma. Estos criterios están referidos a las tensiones de las barras, niveles de carga de las líneas y estabilidad transitoria (Figura 2.5).

En el año horizonte se definen las obras de transmisión desde un enfoque estratégico, definiendo las características principales del sistema de transmisión, los niveles de tensión y las capacidades de este. A este plan se le denomina “Plan de Transmisión 2036” o Plan de Largo Plazo. En el año intermedio se determina que parte del plan de largo plazo se llevará a cabo como “Plan Vinculante”, es decir los proyectos del plan cuyas actividades para su ejecución se iniciarán durante la vigencia del plan. Finalmente, el Plan de Transmisión 2036 elegido es verificado al quinto año adicional (año 2041). Mayor detalle se describe en el Anexo B.

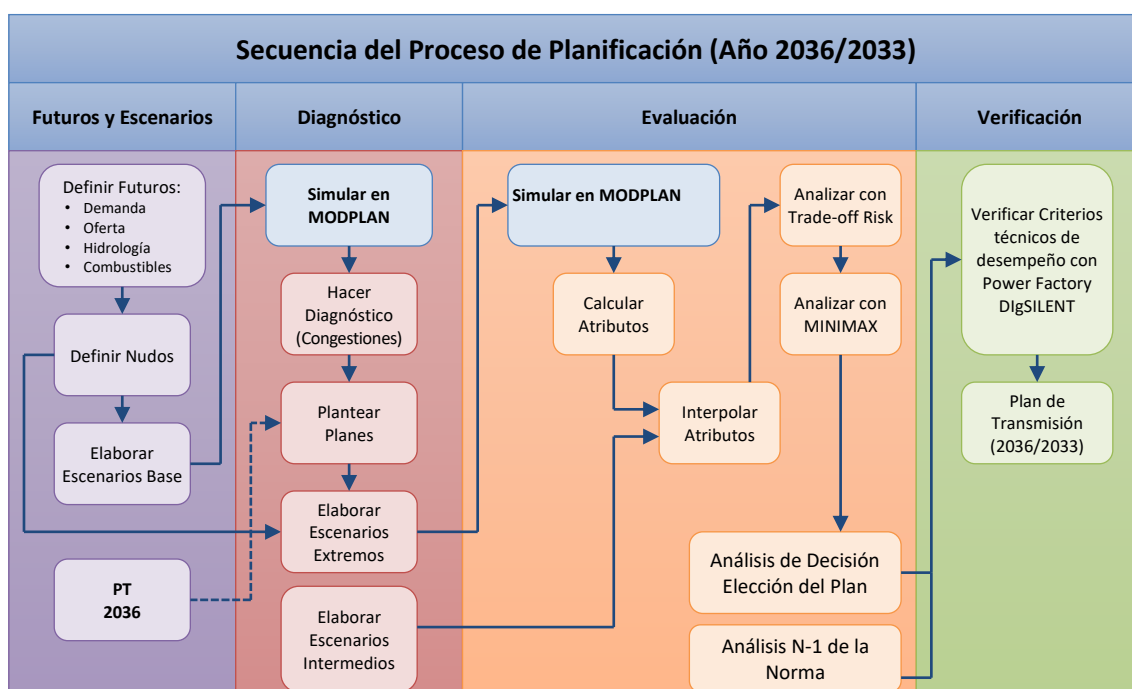


Figura 2.5 Proceso de planificación Sistema Troncal.

⁵ Desde el Informe de Diagnostico de condiciones operativas 2027-2036, se considera como año vinculante el 7mo año (2033), para poder atender los plazos de ejecución de los proyectos vinculantes.

2.5.2 Metodología y Criterios para la expansión de las Instalaciones de Transmisión de Conexión (ITC)

La planificación de las ITC se lleva a cabo bajo un enfoque determinístico donde se realiza el diagnóstico de la red de transmisión de las 14 Áreas de Demanda, a fin de detectar sobrecargas y tensiones que trasgreden los límites permisibles en condiciones normales de operación y de contingencia N-1 en líneas de transmisión, luego se plantean propuestas de expansión del sistema, considerando alternativas con diferentes niveles de tensión, configuraciones topológicas y ubicaciones geográficas, finalmente se realiza la evaluación económica de las alternativas planteadas y se selecciona una de ellas aplicando el criterio de mínimo costo. Asimismo, de acuerdo con el numeral 16.11 de la Norma (literal d del numeral 16.11.1), se verifica que las alternativas de ITC cumplan con el criterio de redundancia para cargas mayores a 30 MW. La optimización de las ITC se realiza luego de la planificación del sistema de transmisión troncal. Mayor detalle se describe en el Anexo M.